

2 Вопрос Таблица основных интегралов (с доказ-и).

Примеры неберущихся интегралов.

1) Таблица основных интегралов (с доказ-ми)

$$1. \quad C' = 0 \quad \Rightarrow \quad \int 0 \cdot dx = C$$

$$2. \quad x' = 1 \quad \Rightarrow \quad \int 1 \cdot dx = x + C$$

$$3. \quad (x^a)' = a x^{a-1} \quad \left(\frac{x^{a+1}}{a+1} \right)' = x^a$$

$a \neq -1$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

$$4. \quad a = -1$$

$$\ln' x = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{x} \cdot dx = \ln|x| + C$$

$$5. \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$6. \quad (a^x)' = a^x \ln a$$

$$a > 0, a \neq 1$$

$$\left(\frac{a^x}{\ln a} \right)' = a^x$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$7. \quad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$8. \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$12. \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

$$13. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$14. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{a-x} \right| + C$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

2) Примеры неберущихся интегралов

Пример $\int e^{-x^2} dx$ — интеграл Пуассона

Пример $\int \frac{\sin x}{x} dx$ Пример $\int \frac{\cos x}{x} dx$